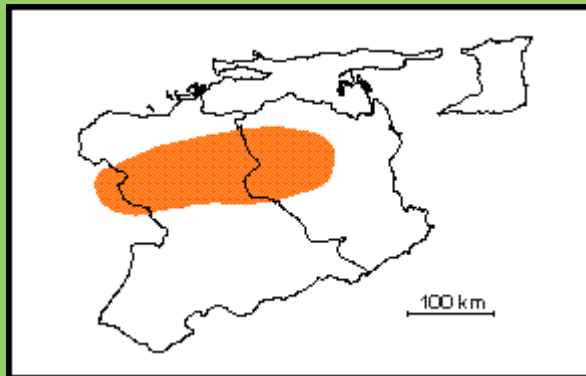




CRETACICO TARDIO

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. D. Hedberg, 1937-a, p. 1992-1994.**Consideraciones históricas:** En su estudio detallado de la estratigrafía cretácica de Venezuela oriental, Hedberg (1937-a, b, c) elevó la Formación Guayuta de Liddle (1928), mal definida, a rango

de grupo, constituida por las formaciones Querecual, inferior, y San Antonio, superior. El empleo de esta nomenclatura al este de la depresión de Barcelona fue aceptado por unanimidad. Hacia el oeste, algunos autores han seguido a Renz y Short (1960), y llamaron Formación Mucaria a la parte superior; otros han extendido el reconocimiento de la Formación San Antonio hacia el oeste, en la misma región de Cojedes y Guárico occidental (Peirson *et al.*, 1966).

La Formación Piedras Azules de Konigsmark (1958, 1965) es sinónimo parcial de la Formación San Antonio (Mucaria), por cuya razón ha sido invalidado.

Según Kiser (1997, comentarios enviados al CIEN) la prioridad de publicación pertenece al Boletín de Geología y Minería, publicado por el Ministerio de Fomento de Venezuela con fecha de Abril, Julio, Octubre de 1937 (referencia 1937-a), y no a la publicación de la Sociedad Geológica de América, publicado con fecha de Diciembre de 1937 (referencia 1937-c).

Localidad tipo: Río Querecual, Anzoátegui nororiental, entre los puntos situados a 600 metros aguas abajo desde Paso Hediondo, y a 150 metros aguas arriba desde Paso Santa Anita. El nombre se deriva del cerro San Antonio al norte del cercano pueblo de Bergantín.

Extensión geográfica: Parte septentrional de los estados Monagas, Anzoátegui y Guárico.

Descripción litológica: La unidad consiste esencialmente de calizas y lutitas negras, como la Formación Querecual, infrayacente, pero además contiene numerosas capas de areniscas duras de color gris claro y de chert. Una característica típica es la presencia de diques anastomósicos de areniscas, analizados detalladamente por Laubscher (1961). Las cantidades y proporciones de areniscas y chert son muy variables; en algunos sitios son tan escasas que es imposible diferenciar la unidad de la Formación Querecual. En otros lugares el gran desarrollo de areniscas hace que la Formación San Antonio se confunda con la Formación San Juan, suprayacente (Rosales, 1960).

Contactos: El contacto con la Formación Querecual, infrayacente, es transicional y se coloca en la capa inferior extrema de arenisca. El contacto con la Formación San Juan, suprayacente, es también transicional, basado en el cambio ascendente a areniscas muy resistentes en capas gruesas, con escasos intervalos delgados de lutitas.

Fósiles: Las secciones finas revelan la presencia de foraminíferos planctónicos y también de formas bentónicas, por lo regular ausentes en la Formación Querecual. Se señala la presencia de *Siphogenerinoides ewaldi*.

Furrer y Castro (1997, comentarios enviados al CIEN) identificaron la siguiente fauna: En el camino El Alganobo, Agua Fría Arriba, los fósiles están representados por equinodermos; foraminíferos bénticos tales como *Trochammina* sp., *Bathysiphon* sp., *Reucurvroides* sp., *Hyperammina* cf. *elongata*.

En La Palmita, sector Agua Fría Arriba en el estado Sucre, observaron escasos foraminíferos plácticos representados por *Dicarinella* sp., *Globigerinelloides* sp., *Hedbergella delrioensis*, *Whiteinella* sp., *Heterohelix* sp.; con abundantes foraminíferos bénticos tales como *Lenticulina* sp., *Ammodiscus cretaceous*, *Bathysiphon discreta*, *Trochammina pseudovesicularis*, *Praecystammina globigerinaeformis*, *Plectorecurvroides rotundus*, *Glomospira gordialis*, *Glomospira charoides*, *Recurvroides* cf. *deflexiformis*, *Haplophragmoides linki*, *Arenobulimina dorbignyi*, *Saccammina sphaerica*, *Hyperammina subdiscreta*, *Bulimina* sp., *Rzehakina epigona*, *Saccammina* cf. *placenta*, *Dorothia bulleta*, *Trochammina* sp.

En Cruz Verde, Caserío La Palerma, en el estado Sucre, identificaron radiolarios; foraminíferos plácticos con fuerte disolución, moldes internos de *Hedbergella delrioensis*, *Whiteinella baltica*, *Whiteinella paradubia*,

Whiteinella cf. *archaeocretacea*, *Helvetoglobotruncana praehelvetica*, *Dicarinella* cf. *algeriana*, *Heterohelix* sp.

En Quebrada de Agua, afluente noroeste del río Frío, estado Sucre encontraron foraminíferos plácticos sometidos a fuerte disolución tales como *Hedbergella delrioensis*, *Helvetoglobotruncana praehelvetica*; foraminíferos béticos representados por *Lenticulina munsteri*, *Marginulina* sp.; *equinodermos*; dientes de peces.

Edad: Cretácico; post-Turoniense. Según Furrer y Castro (*op. cit.*) a las diferentes secciones estudiadas de la Formación San Antonio le asignan una edad Cretácico Tardió y en la Quebrada de Agua, en el estado Sucre determinaron una edad Cretácico Tardió, Turoniense temprano a Medio.

Correlación: La Formación San Antonio es equivalente lateral estrecho, y hasta cierto punto sinónima, de la Formación Mucaria. En Venezuela occidental su principal equivalente cronológico es la Formación Colón, aunque es más semejante a las formaciones Navay y Burgüita, menos extensas.

Paleoambientes: En sus estudios sobre el origen de las ftanitas cretácicas de Venezuela, Marcucci (1976, p. 1285) concluyó que el ambiente de la Formación San Antonio era transicional entre el ambiente euxínico de Querecual y el ambiente oxigenado (pero no nerítico, como indica el autor) de San Juan, presumiendo la presencia de "corrientes periódicas, capaces de transportar clásticos y oxígeno a las aguas estancadas del fondo" y una sedimentación lenta. Añadió que la relación K₂/ Na₂O indica aguas profundas, y que la composición química de la ftanitas favorecen un origen biogénico para ellas.

Según la paleobatimetría entre 260-500 m para la Formación Querecual (Furrer y Castro, 1990, p. 18), y un paleoambiente de talud medio a inferior (Furrer y Castro, *op. cit.*, p. 27), es lógico concluir que el paleoambiente de San Antonio, como unidad transicional entre las dos, era similar, de talud medio a inferior (Kiser, *op. cit.*)

Furrer y Castro (1997, comentarios enviados al CIEN) le asignan a la formación un ambiente marino profundo.

© **M. Furrer y M. Castro, 1997**

Referencias

Hedberg, H. D., 1937-a. Estratigrafía de la sección del río Querecual en el noreste de Anzoátegui. *Bol. Geol. y Min.*, Minis. Fomento, Caracas, 1(2-4): 235-265.

Hedberg, H. D., 1937-b. Stratigraphy of the río Querecual section of northeastern Anzoátegui, Venezuela. (Edic. en inglés), *Bol. Geol. y Min.*, Minis. Fomento, Caracas, 1(2-4): 239-250.

Hedberg, H. D., 1937-c. Stratigraphy of the río Querecual section of northeastern Venezuela. *Bull., Geol. Soc. America*. 48(12): 1971-2024.

Konigsmark, T. A., 1958. Geology of the northern Guárico-lake Valencia area. (con discusión abierta). *Bol. Inform.*, Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr., Caracas, 1(5): 151-165.

Konigsmark, T. A., 1965. Geología del área de Guárico septentrional-Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, Minis. Min. e Hidrocarb., Caracas., 6(11): 209-285.

Laubscher, H. P., 1961. Die Mobilisierung Klastischer Massen. I Teil: Die Sandsteingänge in der San Antonio Formation (Senon) des Rio Querecual, Ostvenezuela. II Teil: Die Mobilisierung Klastischer Massen und ihre geologische Dokumentation. *Eclog Geol. Helv.*, 54(2): 283-334.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 52 p.

Marcucci, E., 1976. Las ftanitas del Cretáceo Superior de Venezuela occidental y oriental: Tipo, origen, ambiente de formación y cambios diagenéticos. Mem., *II Congr. Latin. Geol.*, Caracas, 1973, Minis. Min. e Hidrocarb., 5: 1277-1307.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson y R. H. Robie, 1951-a. Resumen geológico. (Edic. en español), En: *Convención Nacional del Petróleo*, Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb.: 1-80.

Peirson III, A. L., A. Salvador y R. M. Stainforth, 1966. The Guárico Formation of north-central Venezuela. (La Formación Guárico, Venezuela nor-central.). *Bol. Inform.*, Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr., 9(7): 183-224.

Renz, O. y K. C. Short, 1960. Estratigrafía de la región comprendida entre El Pao y Acarigua, estados Cojedes y Portuguesa. Mem., *III Congr. Geol. Venez.*, Minis. Min. e Hidrocarb., Caracas, 1: 277-315.

Rosales, H., 1960. Estratigrafía del Cretácico-Paleoceno-Eoceno de la serranía del Interior, oriente de Venezuela. Mem., *III Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb. 2: 471-495.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the Eastern Venezuela Basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion). Bull., *Geol. Soc. Amer.* 61(11): 1173-1215.

Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Bull. American Assoc. Petr. Geol.*, 28(1): 1-128.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson y R. H. Robie, 1951-b. Geological Review. (Edic. en inglés). En: *National Petroleum Convention*, Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb.: 1-75.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)